

Universidad Central de Venezuela
Facultad de Ciencias - Escuela de Computación
Matemática Discreta I - Semestre II-2025

SOLUCIÓN QUIZ II - SECCIÓN C7

12/12/2025

Resuelva formalmente los siguientes 3 ejercicios: desarrolle soluciones claras y rigurosas, redactando la justificación en cada paso empleando las definiciones y la notación adecuada.

1. (6 puntos) Simbolice el siguiente argumento lógico:

“Todo el que ama apasionadamente acaba siendo desgraciado. Todas las personas que no pueden ocultar su pasión mueren prematuramente. Por lo tanto, si todo aquel que acaba siendo desgraciado no puede ocultar su pasión, entonces todo el que ame de forma apasionada muere prematuramente.”

Solución:

Sea el universo del discurso $U = \{\text{personas}\}$. Definimos los siguientes predicados:

- $A(x) : x$ ama apasionadamente.
- $D(x) : x$ acaba siendo desgraciado.
- $O(x) : x$ puede ocultar su pasión (por tanto, “no pueden” es $\neg O(x)$).
- $M(x) : x$ muere prematuramente.

La simbolización del argumento es la siguiente:

$$\begin{array}{l} P_1 : \forall x : [A(x) \rightarrow D(x)] \\ P_2 : \forall x : [\neg O(x) \rightarrow M(x)] \\ \hline \therefore [\forall x : (D(x) \rightarrow \neg O(x))] \rightarrow [\forall x : (A(x) \rightarrow M(x))] \end{array}$$

2. (7 puntos) Demuestre la invalidez del siguiente argumento lógico. Para ello, realice el análisis considerando primero un universo unitario y, posteriormente, suponga un universo de dos elementos $U = \{a, b\}$:

$$P_1 : F(b) \rightarrow \forall x : P(x), \quad P_2 : \exists x : F(x), \quad P_3 : \exists x : [P(x) \rightarrow R(x)] \quad \therefore \exists x : R(x)$$

Demostración:

Para probar la invalidez en lógica de predicados, debemos encontrar un contraejemplo (una interpretación donde las premisas sean verdaderas y la conclusión falsa). El método estándar consiste en probar sucesivamente con universos de tamaño creciente ($n = 1, n = 2, \dots$). Si con un universo pequeño no logramos refutar el argumento (el argumento se comporta como válido), es obligatorio aumentar la cantidad de elementos del universo para intentar romper las relaciones lógicas y hallar la invalidez.

1. Análisis con Universo Unitario $U = \{b\}$:

Al existir solo un elemento b , los cuantificadores desaparecen y las variables x se sustituyen por la única constante existente, b . El argumento se reescribe así:

1. $F(b) \rightarrow P(b)$
2. $F(b)$
3. $P(b) \rightarrow R(b)$
4. $\therefore R(b)$

En este universo, las premisas obligan a la conclusión a ser verdadera (por aplicación sucesiva de Modus Ponens). Como no es posible hallar una combinación donde las premisas sean verdaderas y la conclusión falsa, **el argumento parece válido en este universo**. Siguiendo la teoría, esto nos obliga a probar con un universo más grande (agregando un nuevo elemento) para demostrar la invalidez.

2. Análisis con Universo $U = \{a, b\}$:

Ahora buscamos una interpretación (contraejemplo) donde las premisas sean Verdaderas (V) y la conclusión Falsa (F).

- **Conclusión Falsa:** Para que $\exists x : R(x)$ sea F , nadie debe cumplir R . Así que $R(a) \equiv F$ y $R(b) \equiv F$.
- **Premisa 1 Verdadera** ($F(b) \rightarrow \forall x : P(x)$): Asumamos que el antecedente $F(b)$ es Falso. Así la implicación es automáticamente Verdadera ($F \rightarrow \dots \equiv V$). Hacemos $F(b) \equiv F$.
- **Premisa 2 Verdadera** ($\exists x : F(x)$): Como ya dijimos que $F(b)$ es Falso, obligatoriamente $F(a)$ debe ser Verdadero para cumplir el “existe”.
- **Premisa 3 Verdadera** ($\exists x : [P(x) \rightarrow R(x)]$): Necesitamos que al menos un caso sea verdad. Como $R(a)$ y $R(b)$ son Falsos, necesitamos que algún $P(x)$ sea Falso para que la implicación ($F \rightarrow F$) sea Verdadera. Hagamos $P(a) \equiv F$. (El valor de $P(b)$ puede ser cualquiera, asumamos V).

Tabla de Interpretación (Contraejemplo):

$F(a)$	$F(b)$	$P(a)$	$P(b)$	$R(a)$	$R(b)$
V	F	F	V	F	F

Verificación:

1. $P_1: F(b) \rightarrow (P(a) \wedge P(b)) \equiv F \rightarrow (F \wedge V) \equiv V$. (Cumple)
2. $P_2: F(a) \vee F(b) \equiv V \vee F \equiv V$. (Cumple)
3. $P_3: (P(a) \rightarrow R(a)) \vee (P(b) \rightarrow R(b)) \equiv (F \rightarrow F) \vee (V \rightarrow F) \equiv V \vee F \equiv V$. (Cumple)
4. Conclusión: $R(a) \vee R(b) \equiv F \vee F \equiv F$. (Cumple falsedad)

Como existe una interpretación donde las premisas son verdaderas y la conclusión falsa, el argumento es **INVÁLIDO**.

3. (7 puntos) Demuestre la validez del siguiente argumento lógico:

$$\begin{array}{l}
 P_1 : \quad \forall x : [P(x) \vee Q(x)] \\
 P_2 : \quad \exists x : \neg P(x) \\
 P_3 : \quad \forall x : [\neg Q(x) \vee R(x)] \\
 P_4 : \quad \forall x : [S(x) \rightarrow \neg R(x)] \\
 \hline
 \therefore \quad \exists x : \neg S(x)
 \end{array}$$

Demostración:

Utilizaremos el **Método Directo**.

Pasos	Proposiciones	Justificación
1	$\exists x : \neg P(x)$	Premisa 2
2	$\neg P(a)$	Particularización existencial (PE) en 1
3	$\forall x : [P(x) \vee Q(x)]$	Premisa 1
4	$P(a) \vee Q(a)$	Particularización universal (PU) en 3
5	$Q(a)$	Silogismo Disyuntivo en 2 y 4
6	$\forall x : [\neg Q(x) \vee R(x)]$	Premisa 3
7	$\neg Q(a) \vee R(a)$	Particularización universal (PU) en 6
8	$R(a)$	Silogismo Disyuntivo en 5 y 7
9	$\forall x : [S(x) \rightarrow \neg R(x)]$	Premisa 4
10	$S(a) \rightarrow \neg R(a)$	Particularización universal (PU) en 9
11	$\neg S(a)$	Modus Tollendo Tollens en 8 y 10
12	$\exists x : \neg S(x)$	Generalización existencial (GE) en 11

Por tanto, el argumento es **válido**.